

De la décohérence quantique à la polarisation sociale

Modélisation thermodynamique de l'opinion publique
et proposition d'un index métrologique

Sylvain Geffroy

Août 2026 — *document de travail ouvert à la relecture*

Résumé

Plus un système quantique est grand, plus sa décohérence est rapide. Plus une population est grande, plus il est difficile d'y trouver un accord. Cette note formalise l'analogie structurelle entre ces deux phénomènes et en teste les conséquences numériquement.

Avec l'énergie libre de Helmholtz $F = E - TS$ écrite complètement, la distribution stationnaire des opinions présente une *transition de phase* : au-dessus d'une température sociale critique, un pic unique centré sur la modération ; en dessous, deux pics extrêmes. Sous cette température, l'effacement du champ médiatique ne restaure pas la neutralité — le conformisme de groupe entretient une *hystérésis*, ce qui explique l'inefficacité du démenti passif. Enfin, lorsque le gain algorithmique excède le taux d'amortissement naturel d'un contenu ($\gamma\alpha > \lambda$), l'amortissement effectif devient négatif et le système entre en résonance — un effet Larsen informationnel.

Nous en dérivons deux instruments : l'**Index de Dissipation Entropique** (IDE), métrique auditable de la diversité informationnelle d'un fil, et l'**Algorithme de Dissipation Entropique** (ADE), filtre de recommandation qui optimise cet index plutôt que l'engagement brut.

La section 8 énonce les limites du travail, dont la principale : les paramètres n'ont pas de procédure de calibration empirique. L'intégralité du code, des tests et des figures est reproductible en conteneur.

1 Introduction et hypothèse

La sociophysique applique depuis les années 1980 les outils de la physique statistique à la dynamique d'opinion [Galam, 2004, Castellano et al., 2009]. Cette note part d'une observation plus étroite et plus précise.

En physique quantique, un système isolé existe dans une superposition d'états. Au contact d'un environnement, il s'intrique avec lui et les termes d'interférence s'annulent : c'est la décohérence [Zeh, 1970, Zurek, 2003]. Plus l'environnement est massif, plus le phénomène est rapide.

L'hypothèse de travail est la suivante :

L'augmentation de la taille d'un système ($N \rightarrow \infty$) détruit la cohérence de son état initial — en physique quantique en accélérant la décohérence, en dynamique d'opinion en rendant le consensus organique inatteignable.

Cette hypothèse est *structurelle* : elle affirme qu'un même formalisme décrit les deux situations, non que les opinions humaines obéissent à des lois physiques. Sa valeur tient à ce qu'elle produit des quantités mesurables. Nous verrons cependant (§8) qu'elle demande une reformulation importante : l'effet de N n'est pas d'ajouter du désordre, mais de retirer de la plasticité.

2 Formalisme entropique

2.1 Deux entropies, une même grandeur

L'entropie de von Neumann [von Neumann, 1932]

$$S(\rho) = -\text{Tr}(\rho \ln \rho) \quad (1)$$

est nulle pour un état pur. Son calcul passe par diagonalisation : les valeurs propres de ρ forment une distribution classique à laquelle on applique l'entropie de Shannon [Shannon, 1948]

$$H(X) = -\sum_i p_i \log_2 p_i. \quad (2)$$

C'est précisément ce qui autorise le pont entre les deux disciplines : l'entropie de von Neumann est l'entropie de Shannon du mélange révélé par la base propre.

2.2 Une précision nécessaire

Il faut écarter d'emblée une formulation courante et fausse. L'évolution d'un système quantique *fermé* est unitaire, donc son entropie de von Neumann est constante. Ce qui croît sous l'effet de la décohérence est l'entropie du *sous-système réduit*, obtenue en traçant sur les degrés de liberté de l'environnement.

Il en découle une clarification qui renforce l'analogie plutôt qu'elle ne l'affaiblit : une superposition cohérente est un état *pur*, d'entropie nulle. Ce n'est donc pas la multiplicité des possibilités qui produit du désordre, mais la perte de cohérence entre elles. Le pendant social est plus juste ainsi : une population où chacun garde plusieurs opinions ouvertes n'est pas désordonnée — le désordre naît du contact avec un environnement qui fixe les positions.

3 Dynamique thermodynamique

3.1 Modèle d'Ising et température sociale

Chaque individu porte une opinion binaire $s_i \in \{-1, +1\}$ et la population suit la distribution de Gibbs-Boltzmann [Ising, 1925] :

$$P(\sigma) = \frac{1}{Z} \exp\left(\frac{J \sum_{\langle i,j \rangle} s_i s_j + H \sum_i s_i}{k_B T}\right), \quad (3)$$

où J mesure la force de conformisme local, T la *température sociale* (agitation, irrationalité, ouverture aux fluctuations) et H le champ médiatique externe.

L'intérêt du modèle ne réside pas dans l'analogie mais dans une propriété vérifiable : l'existence d'une température critique. En dimension deux, sa valeur exacte est connue [Onsager, 1944] :

$$\frac{T_c}{J} = \frac{2}{\ln(1 + \sqrt{2})} \approx 2,269. \quad (4)$$

C'est le seul point de ce travail où une prédiction théorique exacte, indépendante de nos hypothèses sociologiques, peut valider l'implémentation. La figure 1 la retrouve numériquement ; l'écart résiduel s'explique par les effets de taille finie sur un réseau de 24×24 .

3.2 Énergie libre

Le système minimise son énergie libre de Helmholtz $F = E - TS$, où E représente la tension du désaccord et TS la force de dispersion. Quand N croît, l'entropie de configuration croît avec elle et le terme TS finit par dominer E .

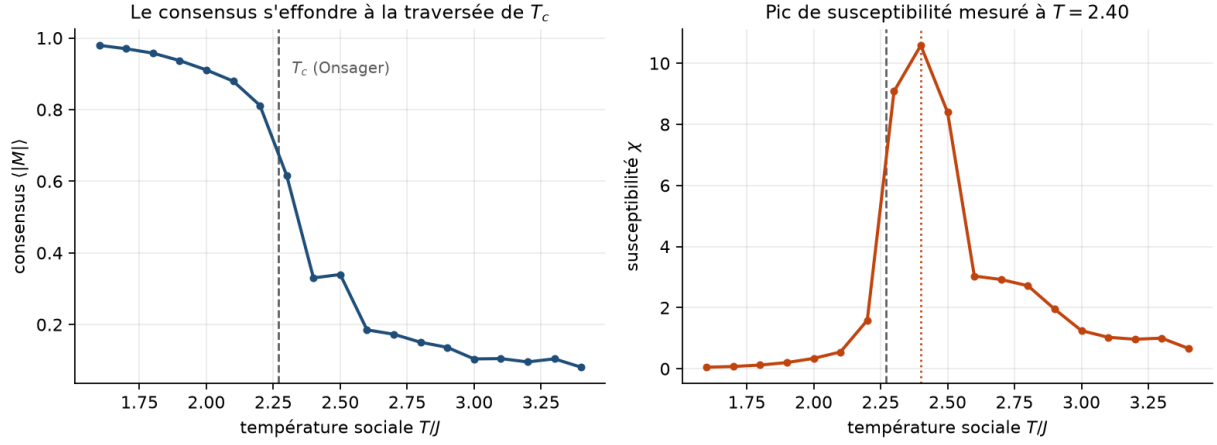


FIGURE 1 – Consensus et susceptibilité en fonction de la température sociale (Monte-Carlo, réseau 24×24). Le pic de susceptibilité localise la transition. Le décalage vers le haut par rapport à la valeur d’Onsager (4) est un effet de taille finie, non une erreur d’implémentation.

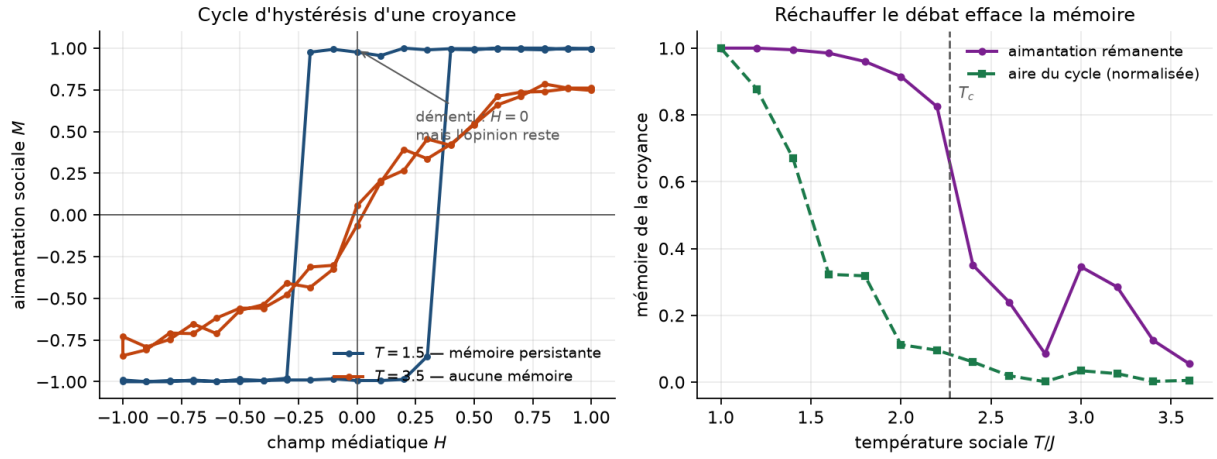


FIGURE 2 – À gauche, cycles d’hystérésis sous et au-dessus de T_c : dans le premier cas l’opinion reste aimantée alors que le champ est nul. À droite, décroissance de la mémoire avec la température sociale — fondement de la recommandation d’injection de bruit.

3.3 Hystérésis sociale

C’est le résultat le plus directement actionnable. Sous T_c , couper le champ médiatique ($H \rightarrow 0$) ne ramène pas l’aimantation à zéro : le terme d’interaction $-J \sum s_i s_j$ prend le relais et le groupe maintient la croyance par cohésion interne.

Le cycle se lit en trois temps, qui sont ceux d’une crise médiatique : injection d’un champ massif, démenti officiel, puis nécessité d’un contre-champ $-H$ dépassant le champ coercitif du groupe. La figure 2 montre que l’aire du cycle décroît avec la température sociale et s’annule au-dessus de T_c .

Conséquence pratique : le *debunking* passif ne fonctionne pas. Rétablir la neutralité informationnelle laisse la croyance en place ; seule une contre-information active, ou une hausse de la température sociale, la dissipe.

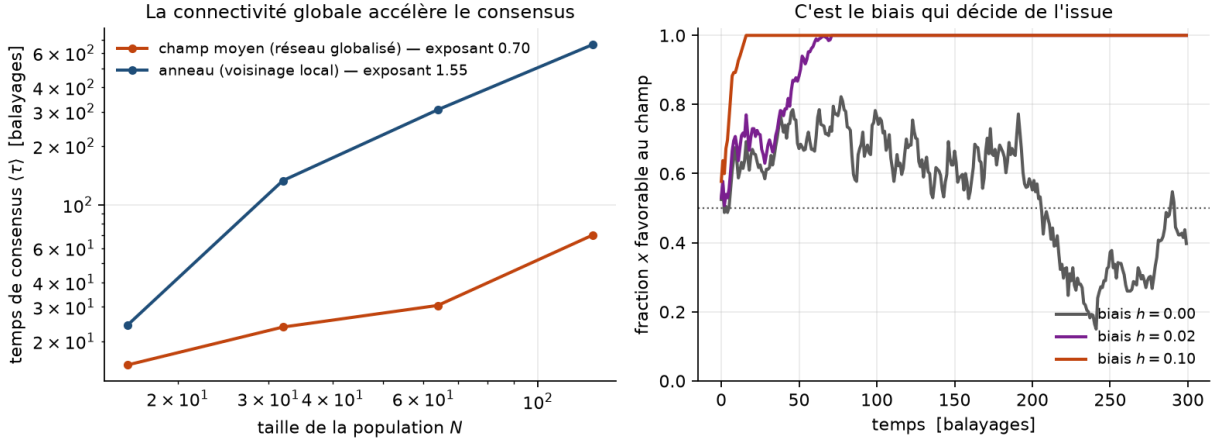


FIGURE 3 – À gauche, temps de consensus en fonction de la taille de la population, en échelle log-log, pour deux topologies. À droite, trajectoires de la fraction favorable au champ pour trois intensités de biais : c’est le biais, non la connectivité, qui décide de l’issue.

4 Effet de taille : temps de consensus

Le Voter Model [Clifford and Sudbury, 1973, Holley and Liggett, 1975] isole la contagion sociale pure, sans température : à chaque interaction un individu adopte l’opinion d’un voisin tiré au hasard. Il fournit des lois d’échelle exactes pour le temps de consensus, mesuré en balayages (N interactions élémentaires).

Les mesures (figure 3) donnent un exposant ≈ 1 en champ moyen et ≈ 2 sur un anneau. **Un réseau densément connecté converge donc plus vite qu’un voisinage géographique.**

Cette observation infirme un argument fréquent, selon lequel la structure « petit monde » des réseaux sociaux [Watts and Strogatz, 1998] empêcherait le consensus. La connectivité ne fragmente pas : elle accélère et amplifie, dans la direction que le champ lui donne. Les causes de la fragmentation sont le *biais directionnel* des micro-champs algorithmiques et l’*homophilie* qui compartimente le graphe [Pariser, 2011]. La conséquence pour la régulation est nette : le levier utile porte sur le champ, non sur le nombre de liens.

5 Paysage de l’opinion publique

5.1 L’équation et sa dérive

À l’échelle macroscopique, l’opinion collective $x \in [-1, 1]$ obéit à une équation de Fokker-Planck [Risken, 1989] :

$$\frac{\partial P(x, t)}{\partial t} = -\frac{\partial}{\partial x} [A(x)P(x, t)] + \frac{\partial^2}{\partial x^2} [B(x)P(x, t)]. \quad (5)$$

Le potentiel quadratique $V(x) = -\frac{J}{2}x^2 - Hx$, qui vient naturellement à l’esprit, ne peut produire *aucune* transition de phase : l’exponentielle correspondante est convexe, donc maximale aux extrêmes à toute température. Le terme manquant est l’entropie de mélange, c’est-à-dire le nombre de configurations individuelles compatibles avec une opinion moyenne x . En l’ajoutant, on retrouve l’énergie libre de Helmholtz :

$$f(x) = \underbrace{-\frac{J}{2}x^2 - Hx}_E + T \underbrace{\left[\frac{1+x}{2} \ln \frac{1+x}{2} + \frac{1-x}{2} \ln \frac{1-x}{2} \right]}_{-S}, \quad (6)$$

d’où la dérive

$$A(x) = -f'(x) = Jx + H - T \operatorname{artanh}(x). \quad (7)$$

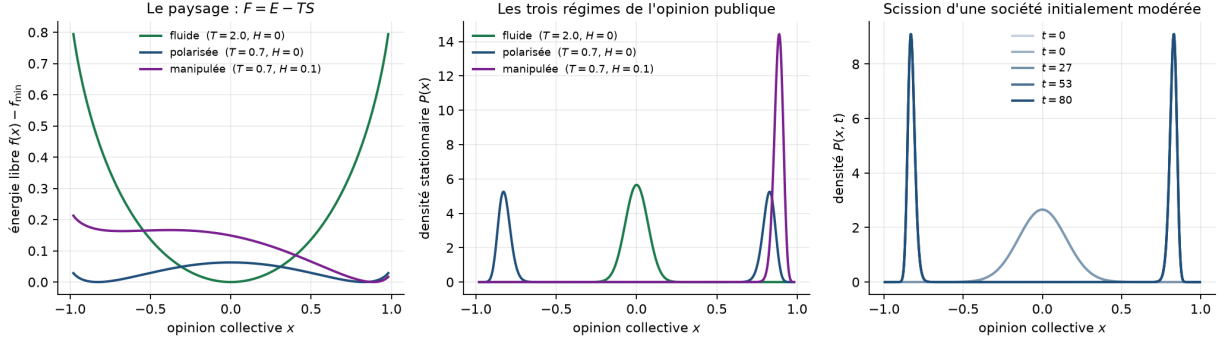


FIGURE 4 – Paysage d’énergie libre (6), distributions stationnaires associées et scission temporelle d’une société initialement modérée. Le solveur est en volumes finis à flux nul aux bords : la masse de probabilité est conservée à 10^{-15} , ce qui distingue un effondrement réel de la modération d’une fuite numérique.

Le rappel entropique $-T \operatorname{artanh}(x)$ borne la dynamique dans $(-1, 1)$ et fait apparaître une température critique de champ moyen $T_c = J$. La forme $A(x) = Jx + H$ en est la linéarisation au voisinage de $x = 0$.

5.2 La diffusion et l’effet de N

Le terme de diffusion s’écrit

$$B(x) = \frac{k_B T (1 - x^2)}{N}, \quad (8)$$

le facteur $(1 - x^2)$ éteignant le bruit à l’unanimité.

Le facteur $1/N$ demande une lecture attentive, car il paraît contredire l’hypothèse de départ : plus la population est grande, *moins* sa variable macroscopique est bruitée. Il n’y a pas de contradiction, mais deux échelles distinctes. L’entropie de configuration totale est extensive et croît comme N ; les fluctuations de la moyenne x décroissent en $1/N$. La thèse défendable est donc :

Une grande population ne devient pas bruyante, elle devient *rigide*. Sa taille ne l’agite pas, elle la prive de plasticité stochastique — et c’est cette rigidité qui rend la polarisation irréversible, un système sans bruit ne pouvant plus quitter le puits de potentiel où il est tombé.

Cette reformulation est plus forte que l’hypothèse initiale : elle explique l’irréversibilité, ce que la métaphore de la « pompe à entropie » ne faisait pas.

5.3 Trois régimes

La distribution d’équilibre prend la forme de grandes déviations $P_{\text{stat}}(x) \propto \exp(-Nf(x)/T)$, où le facteur N rend la pénalité d’autant plus sévère que la population est grande. Trois régimes en découlent, obtenus en faisant varier deux paramètres (figure 4) : société fluide ($T > T_c$), polarisée ($T < T_c, H = 0$) et manipulée ($T < T_c, H > 0$). Dans le dernier cas, le pic situé du côté du champ écrase l’autre : le « faux consensus » n’est pas une hypothèse ajoutée, c’est le puits incliné.

La densité de modérés décroît exponentiellement avec N . Dans une grande population sous T_c , la modération n’est pas minoritaire : elle est statistiquement inaccessible.

5.4 Franchissement de barrière

Le passage d’un bloc à l’autre sans traverser la modération relève du franchissement de barrière par activation thermique, de taux $\propto e^{-\Delta V/k_B T}$ [Kramers, 1940], et non d’un effet tunnel — lequel

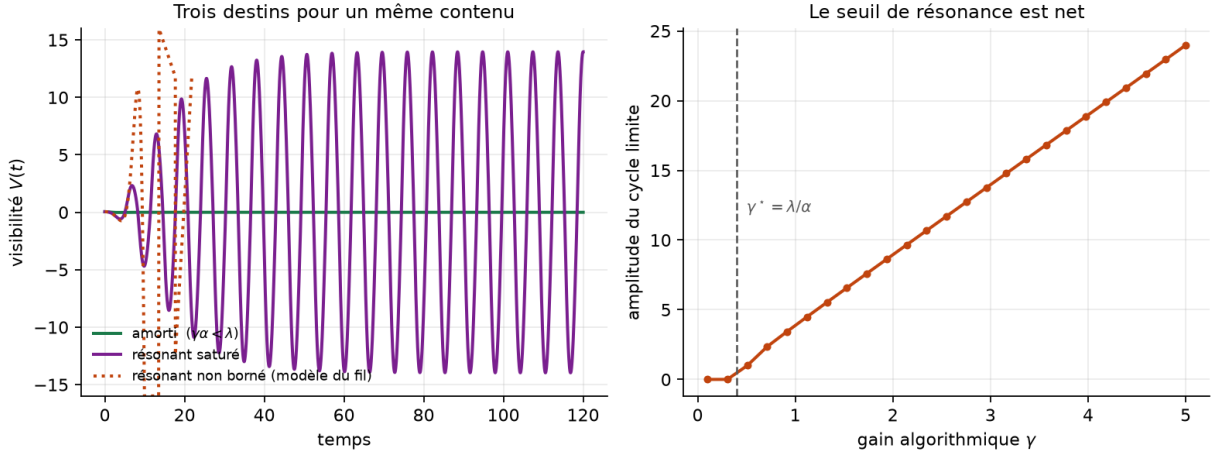


FIGURE 5 – À gauche, trois destins pour un même contenu : amorti, résonnant borné, résonnant non borné. À droite, amplitude du cycle limite en fonction du gain algorithmique ; le seuil mesuré coïncide avec $\gamma^* = \lambda/\alpha$.

n’a pas d’équivalent classique. La distinction n’est pas cosmétique : la loi de Kramers fournit une dépendance en température donc une prédiction testable.

6 Cinétique de résonance algorithmique

Une fausse information et un algorithme de recommandation forment une boucle de rétroaction positive analogue à l’effet Larsen. La visibilité $V(t)$ obéit à

$$\ddot{V} + (\lambda - \gamma\alpha\sigma(V))\dot{V} + \omega_0^2 V = \xi(t), \quad (9)$$

où λ est l’amortissement naturel (l’oubli), γ le gain algorithmique, α la charge émotionnelle du contenu, et $\sigma(V) = 1/(1 + (V/V_{\text{sat}})^2)$ un facteur de saturation traduisant la finitude de l’attention disponible.

Le critère d’instabilité est

$$\boxed{\gamma\alpha > \lambda} \quad (10)$$

Au-delà, l’amortissement effectif devient négatif : le système accumule l’énergie au lieu de la dissiper. La figure 5 vérifie que le seuil mesuré coïncide avec $\gamma^* = \lambda/\alpha$.

Sans saturation, la solution instable diverge comme $e^{(\gamma\alpha - \lambda)t}$, ce qui est exact mais inexploitable : une visibilité infinie n’existe pas et aucun seuil n’est calibrable sur un modèle divergent. Avec saturation, le système s’installe dans un cycle limite — une oscillation médiatique auto-entretenu d’amplitude finie, ce qui correspond au comportement observé d’une fausse information installée.

Un point mérite d’être souligné pour la régulation. À gain *uniforme*, un contenu plus émotionnel franchit le seuil qu’un contenu factuel ne franchit pas. Une plateforme n’a donc pas besoin de favoriser la désinformation pour l’amplifier sélectivement : le biais est mécanique. C’est ce qui rend la mesure de γ plus pertinente, et plus opposable, qu’un audit d’intentions éditoriales.

7 Deux instruments

7.1 L’Index de Dissipation Entropique

L’IDE est l’entropie de Shannon des points de vue servis à un utilisateur, normalisée par son maximum théorique :

$$\text{IDE} = \frac{H(X)}{\log_2 k} \in [0, 1]. \quad (11)$$

La normalisation est le point essentiel : elle rend l’index sans dimension et comparable entre plateformes, ce qu’un seuil exprimé en bits ne permet pas. Le dénominateur k — le nombre de points de vue que la plateforme est *en mesure* de servir — doit être imposé par le régulateur, faute de quoi un fil parfaitement fermé obtiendrait un index flatteur.

Un IDE effondré est la signature d’une température sociale locale nulle, c’est-à-dire d’un état figé au sens du modèle d’Ising — le régime dans lequel l’hystérésis rend les fausses croyances persistantes.

7.2 L’Algorithme de Dissipation Entropique

Un algorithme de recommandation classique maximise l’engagement immédiat ; d’après (10), cette fonction de coût est celle qui produit l’amortissement négatif. L’ADE la remplace par

$$S(i, c) = \text{Pertinence}(i, c) + \mu \cdot \Delta H(i, c), \quad \mu \geq 0, \quad (12)$$

où $\Delta H = H_{\text{futur}} - H_{\text{actuelle}}$ mesure l’impact du contenu sur l’index du fil. Le signe positif est essentiel : il récompense la diversification. Le terme de pertinence est conservé — un algorithme servant de la diversité sans pertinence serait abandonné par ses utilisateurs, ce qui ne dissiperait aucune entropie.

Le coefficient μ n’est pas constant. Il reste à une valeur de repos tant que l’index est satisfaisant, et croît progressivement lorsque celui-ci descend sous le seuil critique : c’est la transposition du recuit simulé, un pic de température ponctuel pour casser un état figé, suivi d’un refroidissement. À $\mu = 0$, l’ADE est indiscernable d’un filtre d’engagement, ce qui en fait un ajout paramétré plutôt qu’une refonte.

8 Limites

Ces limites sont énoncées ici plutôt que laissées aux relecteurs.

Absence de calibration empirique. C’est la faiblesse principale. Les paramètres J , T , γ , α n’ont aucune procédure d’estimation sur données réelles. Le formalisme est cohérent ; son ancrage empirique reste à construire. La voie la plus accessible serait l’estimation de $\gamma\alpha/\lambda$ par ajustement de (9) sur des séries temporelles de visibilité publiques.

Une analogie n’est pas une explication. Rien ici ne démontre que les opinions *obéissent* à une mécanique statistique. Le travail établit qu’un formalisme emprunté à la physique *reproduit* certains comportements observés. La prédiction de Kramers sur la dépendance en température du taux de basculement offrirait un test falsifiable ; il n’a pas été mené.

Les individus ne sont pas des spins. L’intentionnalité, l’ironie et l’anticonformisme stratégique n’ont pas d’équivalent dans un modèle de spins. Les opinions sont multidimensionnelles — le modèle à agents emploie deux axes continus, ce qui atténue le problème sans le résoudre [Deffuant et al., 2000]. Enfin, l’environnement n’est pas passif : un algorithme optimise une fonction de coût, ce qui en fait un acteur stratégique plutôt qu’un bain thermique. C’est le point le plus fragile de l’analogie, et c’est aussi ce qui rend l’ADE concevable — une fonction de coût peut être changée.

Limites propres à l’index comme instrument. La discrétisation en points de vue est un choix politique : qui définit les modalités définit l’index. L’index est manipulable, une plateforme pouvant servir des contenus formellement divergents mais substantiellement vides. Sa mesure sur des fils individuels soulève une question de vie privée à laquelle ce travail ne répond pas. Enfin, imposer un plancher d’IDE est une contrainte sur ce que les citoyens voient : c’est défendable, mais c’est une intervention sur le débat public, et la présenter comme une simple mesure technique serait malhonnête.

Portée des simulations. Les régimes explorés ont été choisis pour leur lisibilité. Aucune étude systématique de sensibilité n’a été menée, les tailles de systèmes sont modestes, et aucun résultat n’est comparé à des données réelles. Les conclusions sont qualitatives : elles portent sur l’existence de régimes et le sens des dépendances, jamais sur des valeurs numériques transposables.

9 Reproductibilité

L’intégralité du travail est disponible en accès libre, exécutable en conteneur, avec 203 tests automatisés. Les vérifications structurantes portent sur la température critique d’Onsager (4), la conservation exacte de la masse de probabilité, les exposants des lois d’échelle du temps de consensus, la positivité de l’aire du cycle d’hystérésis sous T_c , et l’équivalence de l’ADE avec un filtre d’engagement à $\mu = 0$. Chaque figure de cette note est régénérée par un notebook.

<https://github.com/s-geffroy/Index-Dissipation-Entropique>
<https://s-geffroy.github.io/Index-Dissipation-Entropique/>

Ce travail est ouvert à la relecture critique. Les retours portant sur la calibration empirique, sur la viabilité de l’index comme instrument réglementaire, ou sur les analogies restantes qui ne tiendraient pas, sont les plus utiles.

Références

- Claudio Castellano, Santo Fortunato, and Vittorio Loreto. Statistical physics of social dynamics. *Reviews of Modern Physics*, 81(2) :591–646, 2009.
- Peter Clifford and Aidan Sudbury. A model for spatial conflict. *Biometrika*, 60(3) :581–588, 1973.
- Guillaume Deffuant, David Neau, Frederic Amblard, and Gérard Weisbuch. Mixing beliefs among interacting agents. *Advances in Complex Systems*, 3(01n04) :87–98, 2000.
- Serge Galam. Sociophysics : a personal testimony. *Physica A*, 336(1-2) :49–55, 2004.
- Richard A. Holley and Thomas M. Liggett. Ergodic theorems for weakly interacting infinite systems and the voter model. *The Annals of Probability*, 3(4) :643–663, 1975.
- Ernst Ising. Beitrag zur theorie des ferromagnetismus. *Zeitschrift für Physik*, 31(1) :253–258, 1925.
- Hendrik A. Kramers. Brownian motion in a field of force and the diffusion model of chemical reactions. *Physica*, 7(4) :284–304, 1940.
- Lars Onsager. Crystal statistics. i. a two-dimensional model with an order-disorder transition. *Physical Review*, 65(3-4) :117–149, 1944.
- Eli Pariser. *The Filter Bubble : What the Internet Is Hiding from You*. Penguin Press, 2011.
- Hannes Risken. *The Fokker-Planck Equation : Methods of Solution and Applications*. Springer, 2 edition, 1989.
- Claude E. Shannon. A mathematical theory of communication. *Bell System Technical Journal*, 27 (3) :379–423, 1948.
- John von Neumann. *Mathematische Grundlagen der Quantenmechanik*. Springer, 1932.
- Duncan J. Watts and Steven H. Strogatz. Collective dynamics of ‘small-world’ networks. *Nature*, 393(6684) :440–442, 1998.

H. Dieter Zeh. On the interpretation of measurement in quantum theory. *Foundations of Physics*, 1(1) :69–76, 1970.

Wojciech H. Zurek. Decoherence, einselection, and the quantum origins of the classical. *Reviews of Modern Physics*, 75(3) :715–775, 2003.